

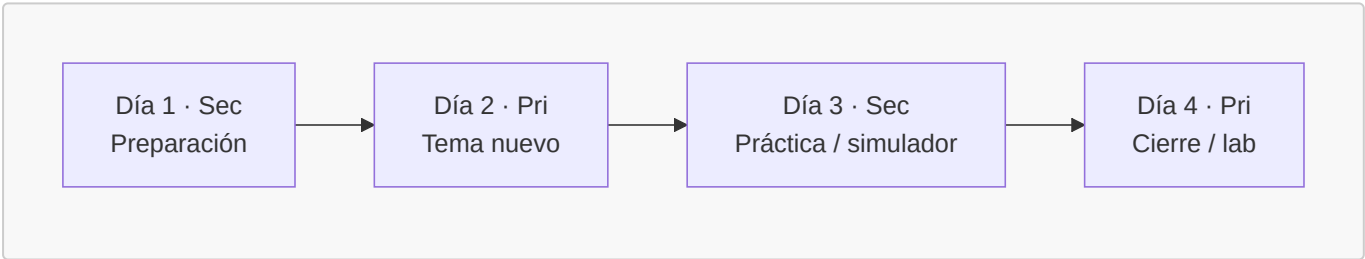
Temario — Sistemas Operativos (dos profesores)

Asignatura: Sistemas Operativos (Clave 0713)
Facultad: Ciencias — UNAM
Carrera: Ciencias de la Computación (6.º semestre)
Duración: 4 meses (~16 semanas)
Nivel: Curso obligatorio de licenciatura

Organización de clases

Ambos docentes imparten **2 sesiones por semana**, en días **intercalados**:

Día	Docente	Rol en la semana
1 (Lunes)	Profesor secundario	Base, repaso o preparación del tema
2 (Martes)	Profesor principal	Concepto nuevo central
3 (Miércoles)	Profesor secundario	Herramientas, simulador o práctica de apoyo
4 (Jueves)	Profesor principal	Profundización, lab o cierre del bloque



Carga total: 16 semanas × 2 sesiones = **32 sesiones por docente** (64 sesiones en el semestre).

Los días son orientativos; lo importante es mantener el orden **Sec → Pri → Sec → Pri** dentro de cada semana.

División de responsabilidades

Rol	Responsabilidad	Enfoque
Profesor principal	Temas nuevos del curso	Procesos, concurrencia, memoria virtual, IPC, seguridad conceptual, virtualización
Profesor secundario	Temas prerrequisito y secundarios	C, arquitectura, Linux, historia, simuladores, E/S hardware, repaso e integración

Coordinación: reunión breve al inicio de cada mes para alinear evaluaciones y verificar que el día 3 (secundario) prepara lo que el día 4 (principal) cierra.

Perfil del curso

Este curso corresponde a la mitad de la carrera: los alumnos ya dominan programación estructurada, estructuras de datos, algoritmos y arquitectura de computadoras. A partir de aquí, la mayoría se dedicará profesionalmente a **desarrollar software**.

El temario equilibra:

- 1. **Fundamentos teóricos** — por qué existen procesos, memoria virtual, permisos y system calls.
- 2. **Práctica con sistemas reales** — Linux, terminal, herramientas del programador.
- 3. **Conexión profesional** — depuración, concurrencia, rendimiento, contenedores.

Prerrequisitos

(Repasados por el **profesor secundario** en días 1 y 3 de las primeras semanas.)

- Programación en **C** (punteros, memoria dinámica, `gcc/make`).
- **Estructuras de datos y Algoritmos** (colas, grafos básicos).
- **Arquitectura de computadoras** (CPU, memoria, interrupciones).
- **Linux** en terminal (`cd`, `ls`, `grep`, pipes).

Objetivos generales del curso

Al terminar el curso, el alumno podrá:

- 1. Explicar las funciones fundamentales de un SO: administrar recursos y proporcionar abstracciones.
- 2. Describir la evolución histórica del SO y relacionarla con mecanismos modernos.
- 3. Modelar programas como **procesos e hilos**; analizar planificación y sincronización.
- 4. Explicar **memoria virtual**, paginación y protección entre procesos.
- 5. Describir **sistemas de archivos**, E/S y **llamadas al sistema**.
- 6. Identificar **condiciones de carrera e interbloqueos**; aplicar sincronización.
- 7. Usar herramientas profesionales: `strace`, `gdb`, `top`, Docker, señales.

Vista general por mes

Mes	Bloque	Días 1 y 3 (Secundario)	Días 2 y 4 (Principal)
1	Procesos	Historia, Linux, syscalls, simulador scheduling	Abstracciones SO, procesos, <code>fork</code> , planificación
2	Concurrencia	Repaso C, <code>gdb</code> , banquero, pipelines shell	Hilos, sincronización, deadlocks, IPC, señales
3	Memoria y archivos	Simuladores memoria/páginas, segmentación, permisos	Memoria virtual, layout, sistemas de archivos
4	E/S, seguridad, modernos	E/S hardware, RAID, tendencias, repaso final	E/S para programadores, seguridad, Docker, casos integradores

Calendario de sesiones (16 semanas)

Mes 1 — Introducción y procesos

Semana 1 — Contexto e introducción

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Hardware vs. software vs. SO; CPU, RAM, almacenamiento (repaso Arq)
2	Pri	Funciones del SO: administrar recursos y abstracciones; rol del SO en el stack
3	Sec	Historia I: ENIAC → batch → multiprogramación → time-sharing
4	Pri	Historia II: UNIX → PC → Linux/cloud; abstracciones clave (proceso, archivo, socket, hilo)

Material secundario: [historia2-alumnos.md](#)

Semana 2 — Linux, kernel y syscalls

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Terminal Linux: <code>uname</code> , <code>cd</code> , <code>ls</code> , <code>grep</code> , redirección, pipes; <code>ps</code> , <code>/proc</code>
2	Pri	Kernel; espacio usuario vs. kernel; tipos de SO (batch, time-sharing, RT, móvil, servidor)
3	Sec	Interrupciones, excepciones, traps (repaso Arq); modo usuario/kernel
4	Pri	System calls (concepto); costo user/kernel; blocking calls; conexión profesional

Semana 3 — Syscalls en código y el proceso

Día	Docente	Contenido
1	Sec	API POSIX: <code>write</code> , <code>read</code> , <code>open</code> , <code>close</code> ; <code>strace</code> — Lab 1
2	Pri	Definición de proceso; PCB; estados (nuevo, listo, ejecutando, bloqueado, terminado)
3	Sec	<code>pstree</code> ; exploración de <code>/proc/[pid]/status</code> , <code>/proc/[pid]/fd</code>
4	Pri	<code>fork()</code> , <code>exec()</code> , <code>wait()</code> , <code>exit()</code> ; procesos zombie y huérfanos — inicio Lab 2

Semana 4 — Procesos y planificación de CPU

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Soporte Lab 2 ; árbol de procesos en terminal

Día	Docente	Contenido
2	Pri	Transiciones de estado; colas del SO; conexión profesional (fork por conexión; procesos vs. contenedores)
3	Sec	Algoritmos clásicos: FCFS, SJF, Round Robin, prioridades; colas multinivel
4	Pri	Objetivos del scheduler; preemptivo vs. no preemptivo; context switch

Semana 5 — Scheduling y evaluación mes 1

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Simulador de planificación (FCFS, RR) — Lab 3 ; medición de context switches
2	Pri	Planificación en Linux: CFS, nice , cgroups (visión general)
3	Sec	Repaso integrado mes 1: historia, terminal, syscalls, simulador
4	Pri	Repaso procesos y scheduling — Examen parcial 1

Mes 2 — Concurrencia, sincronización e IPC

Semana 6 — Hilos y repaso de C

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Repaso C para SO: punteros, malloc/free , make , Makefile básico
2	Pri	Proceso vs. hilo; modelos (many-to-one, one-to-one, many-to-many); memoria compartida, pila privada
3	Sec	Compilación multihilo; gdb : breakpoints, backtrace, inspección de hilos
4	Pri	pthread_create , pthread_join ; paralelismo vs. concurrencia — Lab 4

Semana 7 — Condiciones de carrera y sincronización I

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Demo condición de carrera sin protección; soporte Lab 4
2	Pri	Condiciones de carrera; sección crítica; requisitos (exclusión mutua, progreso, espera limitada)
3	Sec	Soporte implementación de mutex en C
4	Pri	Mutex y semáforos (Dijkstra); variables de condición (pthread_cond)

Semana 8 — Sincronización II y problemas clásicos

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Soporte lab: buffer acotado, depuración de deadlocks simples
2	Pri	Productor-consumidor; lectores-escritores; monitores (concepto)
3	Sec	Filósofos comensales — sesión guiada de lab
4	Pri	Filósofos comensales (cierre); atomicidad (<code>stdatomic</code>) — Lab 5

Semana 9 — Interbloqueos

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Repaso de grafos (Algoritmos); grafos de asignación de recursos
2	Pri	Condiciones de Coffman; estrategias: prevención, evasión, detección, recuperación, ignorar
3	Sec	Simulación del algoritmo del banquero ; análisis guiado de escenarios
4	Pri	Deadlocks en la práctica: orden de locks, timeouts; diseño para evitarlos

Semana 10 — IPC, señales y evaluación mes 2

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Pipelines en shell; composición de procesos con pipes del terminal
2	Pri	IPC: motivación; pipes anónimos y FIFO; memoria compartida (<code>mmap</code>)
3	Sec	Soporte Lab 6 : pipes en C, comunicación padre-hijo
4	Pri	Colas de mensajes; señales (<code>signal</code> , <code>sigaction</code> : SIGINT, SIGCHLD, SIGTERM); IPC vs. hilos — Examen parcial 2

Mes 3 — Memoria y sistemas de archivos

Semana 11 — Fundamentos de memoria

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Contigüidad; particionamiento fijo y dinámico; fragmentación interna/externa
2	Pri	Direccionamiento lógico vs. físico; paginación: marcos, páginas, tabla de páginas
3	Sec	Swapping; registros base/límite; simulador first-fit / best-fit / worst-fit
4	Pri	Protección de memoria entre procesos; OOM killer; <code>ulimit</code> y <code>cgroups</code>

Semana 12 — Memoria virtual

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Repaso paginación; TLB (introducción desde simulador)
2	Pri	Memoria virtual: demand paging, page fault, page-in/page-out
3	Sec	Simulador de reemplazo de páginas (FIFO, LRU, Clock) — Lab 7
4	Pri	Thrashing y working set; copy-on-write y su papel en <code>fork()</code> ; <code>/proc/[pid]/maps</code>

Semana 13 — Layout de memoria y segmentación

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Segmentación: código, datos, pila, heap; tablas de segmentos; modelo x86-64 simplificado
2	Pri	Layout en Linux: text, data, bss, heap, stack
3	Sec	Stack vs. heap (experimento); Valgrind (<code>memcheck</code>)
4	Pri	ASLR y seguridad; conexión profesional (GC vs. C, page faults, <code>mmap</code>)

Semana 14 — Sistemas de archivos y evaluación mes 3

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Permisos Unix: owner, group, others; <code>chmod</code> , <code>chown</code> , <code>umask</code> ; <code>ls -i</code> , <code>stat</code> — Lab 8
2	Pri	Archivos, directorios, metadata; operaciones open/read/write/seek
3	Sec	Enlaces duros y simbólicos; ejercicio de permisos inseguros
4	Pri	Inodos, bloques, punteros directos/indirectos; ext4 vs. NTFS; journaling — Examen parcial 3

Mes 4 — E/S, seguridad, virtualización e integración

Semana 15 — Entrada/Salida

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Jerarquía de memoria; dispositivos bloque vs. carácter; drivers; E/S programada, DMA
2	Pri	E/S bloqueante vs. async (visión programador); impacto en servidores y BD
3	Sec	Scheduling de disco (FCFS, SSTF, SCAN); RAID; buffering y spooling; <code>iostat</code> , <code>dd</code> — Lab 9
4	Pri	SSD vs. HDD; por qué optimizar I/O; conexión con rendimiento de aplicaciones

Semana 16 — Seguridad

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Capabilities (getcap); SELinux / AppArmor (panorama); symlink race (demo controlada)
2	Pri	CIA (confidencialidad, integridad, disponibilidad); autenticación y autorización
3	Sec	Repaso permisos y ACL; sandboxing desde la terminal
4	Pri	Ataques: buffer overflow, privilege escalation; defensa: ASLR, DEP/NX, namespaces

Semana 17 — Virtualización y contenedores

Día	Docente	Contenido
1	Sec	eBPF, unikernels, serverless (panorama); Kubernetes (visión general)
2	Pri	Virtualización Tipo 1 y 2; VMs vs. contenedores
3	Sec	Comparar proceso normal vs. en contenedor (/proc , cgroups)
4	Pri	Namespaces, cgroups; Docker (imagen, capas, Dockerfile) — Lab 10

Semana 18 — Cierre del curso

Día	Docente	Contenido
1	Sec	Mapa conceptual del curso; repaso por bloques (procesos → memoria → archivos → E/S)
2	Pri	Caso integrador: “¿Qué pasa al ejecutar python script.py ?” (capas hasta syscalls)
3	Sec	Sesión de preguntas; repaso simuladores y herramientas; proyección a Redes y Sistemas distribuidos
4	Pri	Caso integrador: depuración end-to-end; “¿Qué pasa al abrir una URL?” — Examen final / proyecto

Nota: Si el semestre tiene exactamente 16 semanas lectivas, comprimir semanas 17–18 fusionando virtualización (sem. 16) y cierre (sem. 16, días 3–4). Ver [ajuste a 16 semanas](#) al final.

Temario detallado por sesión

A continuación el mismo contenido con mayor detalle, agrupado por semana.

Mes 1

Semana 1

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Hardware, software, SO; repaso CPU/RAM/disco	—
2	Pri	Funciones del SO; abstracciones como interfaz al hardware	—
3	Sec	Historia hasta time-sharing; factores económicos y técnicos	—
4	Pri	Historia UNIX → cloud; mapa de abstracciones del curso	—

Semana 2

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Terminal Linux; ps ; introducción a /proc	Exploración del sistema
2	Pri	Kernel; espacio usuario/kernel; taxonomía de SO	—
3	Sec	Interrupciones, traps; transición user → kernel	—
4	Pri	System calls; blocking I/O en servidores	—

Semana 3

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	API POSIX mínima; strace	Lab 1
2	Pri	Proceso, PCB, estados, transiciones	—
3	Sec	/proc en detalle; pstree	Observación de procesos vivos
4	Pri	fork/exec/wait ; zombies	Lab 2 (inicio)

Semana 4

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Soporte Lab 2; lectura de árbol de procesos	Terminal
2	Pri	Colas del SO; servidores con fork	—
3	Sec	FCFS, SJF, RR, prioridades	Papel y lápiz / simulador
4	Pri	Objetivos del scheduler; context switch	—

Semana 5

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Simulador scheduling; context switches medidos	Lab 3
2	Pri	CFS, nice , cgroups	—
3	Sec	Repaso mes 1	—
4	Pri	Examen parcial 1	Evaluación

Mes 2

Semana 6

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Repaso C: punteros, <code>malloc</code> , <code>make</code>	Compilación
2	Pri	Hilos vs. procesos; modelos de hilos	—
3	Sec	<code>gdb</code> intro; compilar con <code>-pthread</code>	Depuración
4	Pri	threads; concurrencia vs. paralelismo	Lab 4

Semana 7

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Demo race condition	Lab 4 soporte
2	Pri	Sección crítica; requisitos de solución	—
3	Sec	Implementación de mutex	Código guiado
4	Pri	Mutex, semáforos, cond vars	—

Semana 8

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Soporte labs sincronización	—
2	Pri	Productor-consumidor; lectores-escritores	—
3	Sec	Filósofos — lab guiado	—
4	Pri	Filósofos; atomicidad	Lab 5

Semana 9

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Grafos de recursos; repaso Algoritmos	—
2	Pri	Coffman; estrategias anti-deadlock	—
3	Sec	Algoritmo del banquero	Simulación
4	Pri	Deadlocks en código real	—

Semana 10

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Pipelines shell	Terminal

Día	Docente	Temas	Práctica
2	Pri	Pipes, FIFO, mmap , colas de mensajes	—
3	Sec	Pipes en C	Lab 6
4	Pri	Señales; comparación IPC — Examen parcial 2	Evaluación

Mes 3

Semana 11

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Particionamiento; fragmentación	Simulador asignación
2	Pri	Paginación; direcciones lógicas/físicas	—
3	Sec	Swapping; base/límite	Simulador
4	Pri	Protección; OOM; límites de proceso	—

Semana 12

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	TLB; repaso paginación	—
2	Pri	Memoria virtual; page faults	—
3	Sec	Reemplazo FIFO/LRU/Clock	Lab 7
4	Pri	Thrashing; COW; /proc/[pid]/maps	Observación

Semana 13

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Segmentación; x86 simplificado	—
2	Pri	Layout text/data/bss/heap/stack	—
3	Sec	Stack vs. heap; Valgrind	memcheck
4	Pri	ASLR; mmap; GC vs. manual	—

Semana 14

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Permisos Unix; inodos con stat	Lab 8
2	Pri	Operaciones de archivos; metadata	—
3	Sec	Enlaces; permisos inseguros	Ejercicio

Día	Docente	Temas	Práctica
4	Pri	Inodos; ext4; journaling — Examen parcial 3	Evaluación

Mes 4

Semana 15

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Jerarquía memoria; DMA; drivers	—
2	Pri	E/S bloqueante; async (concepto)	—
3	Sec	Disk scheduling; RAID; iostat	Lab 9
4	Pri	SSD/HDD; I/O en aplicaciones	—

Semana 16

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Capabilities; SELinux (panorama)	—
2	Pri	CIA; autenticación; control de acceso	—
3	Sec	eBPF; serverless; K8s (panorama)	Lectura
4	Pri	VMs; namespaces; cgroups	—

Semana 17 (o fusionada con 16 si aplica)

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Proceso vs. contenedor en /proc	Comparación
2	Pri	Docker: imagen, capas, Dockerfile	Lab 10
3	Sec	Mapa conceptual; repaso transversal	—
4	Pri	Caso: ejecución de un programa	Integrador

Semana 18 (o fusionada con 16–17 si aplica)

Día	Docente	Temas	Práctica
1	Sec	Preguntas; repaso herramientas	—
2	Pri	Caso: abrir una URL (capas)	Integrador
3	Sec	Proyección a cursos siguientes	—
4	Pri	Examen final / presentación proyecto	Evaluación

Ajuste a 16 semanas lectivas

Si solo hay **16 semanas**, usar esta fusión:

Semanas originales	Semana final	Cambio
15 + 16 (E/S + Seguridad)	Semana 15	Mantener las 4 sesiones de cada una comprimidas en 4 sesiones: E/S (d1–d2), Seguridad (d3–d4)
17 + 18 (Docker + Cierre)	Semana 16	d1 Sec: contenedores + repaso; d2 Pri: Docker Lab 10; d3 Sec: mapa + preguntas; d4 Pri: final

Semana 16 compacta (16 semanas reales):

Día	Docente	Contenido
1	Sec	RAID/ <i>iostat</i> (cierre E/S); capabilities; repaso permisos
2	Pri	Seguridad: CIA, buffer overflow, namespaces
3	Sec	Contenedor vs. proceso; mapa conceptual; repaso
4	Pri	Docker Lab 10 ; casos integradores — Examen final

Laboratorio — calendario intercalado

Los labs se asignan preferentemente a **día 1 o 3 (secundario)** para herramientas/simuladores y **día 4 (principal)** para programación central:

Lab	Tema	Semana	Día	Docente
1	<i>/proc</i> y <i>strace</i>	3	1	Sec
2	<i>fork/exec/wait</i>	3–4	4 / 1	Pri / Sec
3	Simulador scheduling	5	1	Sec
4	pthread y race conditions	6–7	4 / 1	Pri / Sec
5	Productor-consumidor	8	4	Pri
6	Pipes y señales	10	3	Sec
7	Reemplazo de páginas	12	3	Sec
8	Permisos e inodos	14	1	Sec
9	I/O con <i>iostat</i>	15	3	Sec
10	Docker y namespaces	17*	4	Pri

**Semana 16 en calendario compacto.*

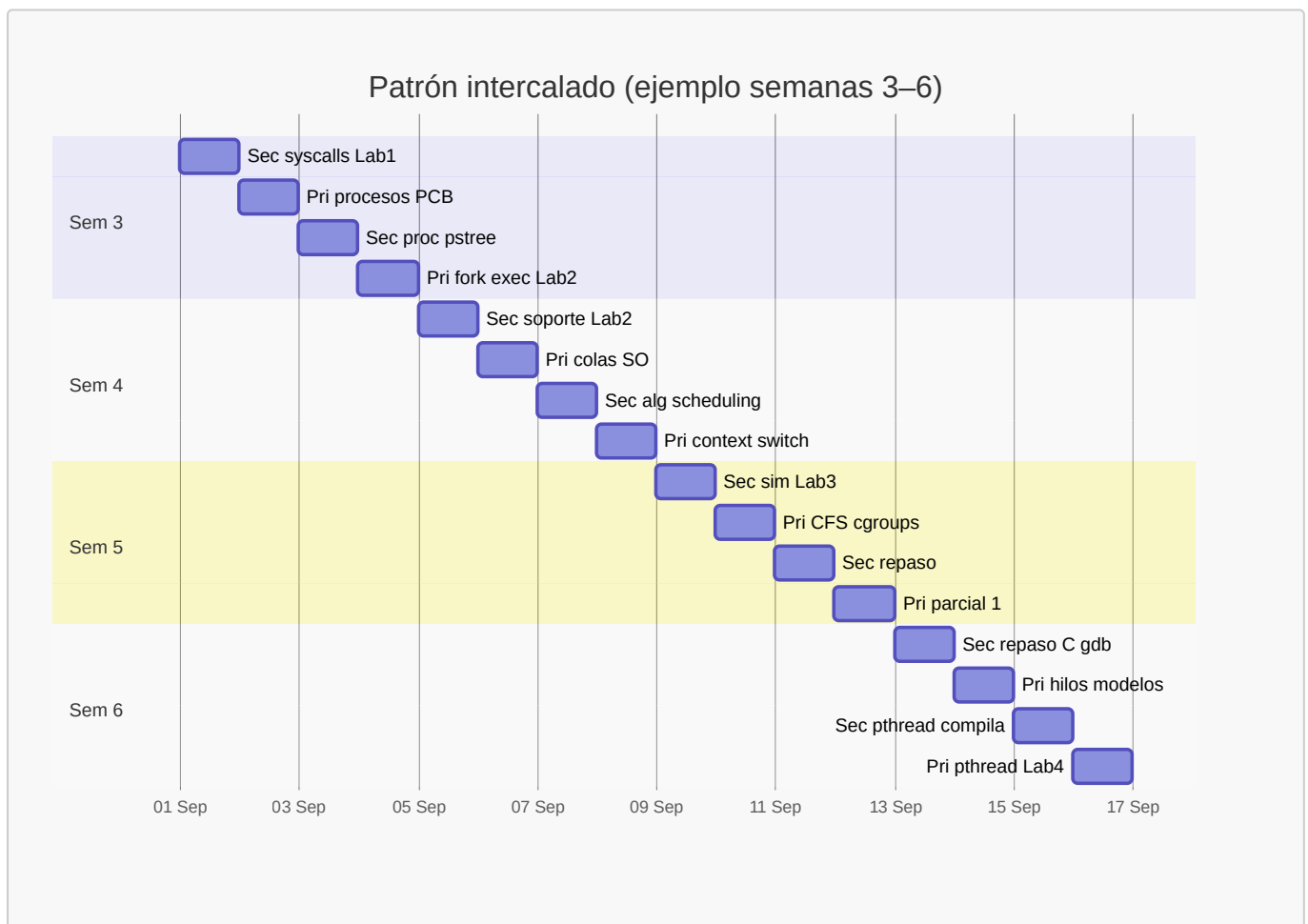
Esquema de evaluación

Componente	Peso	Cuándo	Docente
Parcial 1	15 %	Sem 5, día 4	Pri (procesos) + Sec (historia, syscalls, simulador)
Parcial 2	15 %	Sem 10, día 4	Pri (hilos, sync, IPC) + Sec (C, banquero, pipes)
Parcial 3	15 %	Sem 14, día 4	Pri (mem virtual, FS) + Sec (simuladores, permisos)
Final / proyecto	20 %	Sem 16–18, día 4	Compartido
Laboratorios	25 %	Continuo	Según tabla
Participación	10 %	Continuo	Ambos

Bibliografía

- **Silberschatz, Galvin, Gagne** — *Operating System Concepts* (10.ª ed.)
- **Tanenbaum & Bos** — *Modern Operating Systems* (4.ª ed.)
- **Arpaci-Dusseau** — *OSTEP* (gratuito): <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/>
- Material del curso: [historia2-alumnos.md](#), guías de lab

Diagrama del ritmo semanal



Notas de coordinación

1. **Día 1 (Sec) prepara día 2 (Pri):** el secundario nunca adelanta conceptos nuevos centrales; introduce vocabulario, repaso o herramientas.
 2. **Día 3 (Sec) consolida día 2 (Pri):** simuladores, labs de soporte, ejercicios guiados.
 3. **Día 4 (Pri) cierra la semana:** profundiza, evalúa o conecta con el mundo profesional.
 4. **Excepción semana 1:** el principal también cubre historia (día 4) porque es narrativa central del curso, no prerequisite.
 5. **Reunión quincenal** (15 min): revisar que el ritmo Sec → Pri → Sec → Pri se mantiene y ajustar si un grupo necesita más repaso en días 1/3.
-

Temario — Facultad de Ciencias, UNAM. Versión dos docentes, clases intercaladas 2+2 por semana.